

排列组合 Think-Aloud 测试题 (A组 + B组)

作答说明

请按下面的方式完成每一道题：

1. 看到题目后，先说出你的第一反应。

例如：你觉得这题像什么类型、第一眼想到什么公式或方法、哪里觉得难、有没有见过类似题。

2. 开始解题后，请边做边说。

把你正在想的内容尽量直接说出来，包括：

- 为什么想到这个方法；
- 为什么放弃某个方法；
- 你在比较哪些方案；
- 哪一步不确定；
- 如果发现自己前面想错了，也请直接说出来。

3. 不要为了“说得漂亮”而整理思路。

我们更关心你真实的思考过程，而不是标准答案式的讲解。

4. 遇到暂时不会的题时，可以先自己想一会儿。

如果确实没有思路，可以翻到文档最后的“附录：提示”。

如果使用了提示，请明确说“我看了提示”，然后继续边做边说。

A 组

A1

有 m 个男生和 n 个女生排成一行，其中 m, n 均为正整数。

分别求下列情况下的排列方案数：

1. 任何两个男生都不相邻，其中

$$m \leq n + 1;$$

2. n 个女生形成一个整体，即任意两个女生之间都没有男生；

3. 指定男生 A 和指定女生 B 不相邻。

A2

从平面点

$$(0,1)$$

出发，每一步只能沿 x 轴正方向或 y 轴正方向移动一个单位，最终走到

$$(m,n), \qquad m < n.$$

求所有**不接触**直线

$$x = y$$

的格路条数。

这里“接触”包括穿过该直线。

A3

有 7 个互不相同的正整数。

证明：其中至少存在两个正整数 a, b ，使得

$$a + b$$

或

$$a - b$$

能被 10 整除。

B 组

B1

设

$$A = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}, 0 \leq a \leq 9, 0 \leq b \leq 7\}.$$

1. 求 xOy 平面上以 A 中的点为四个顶点、四边与坐标轴平行的长方形数目，包括正方形；
2. 求其中正方形的数目。

B2

某车站有 6 个入口，每个入口每次只能进入 1 人。

一组 9 个彼此不同的人进站，问共有多少种不同的进站方案？

B3

从

$$1, 2, \dots, 2n$$

中任取 $n + 1$ 个正整数。

证明：这 $n + 1$ 个数中至少存在一对数，其中一个是另一个的倍数。

附录：提示

只有在确实没有思路时再看。

看完提示后，请继续说出你接下来是怎么想到解法的。

A1 提示

A1-1

可以想一想：

- 先排哪一类人更方便？
- 排好以后会产生多少个“空位”？
- 男生放进这些空位时，怎样保证不相邻？

A1-2

可以把所有女生先看成一个整体，再想这个整体和男生之间怎么排列。

A1-3

“不相邻”有时直接数比较麻烦，可以考虑：

总方案数 – 相邻方案数.

A2 提示

可以先忽略“不接触 $x = y$ ”这个限制，数所有从起点到终点的格路。

然后想：

- 哪些路径是不合法的？
- 能不能把“第一次碰到 $x = y$ ”的不合法路径，和另一类更容易数的路径建立一一对应？
- 可以尝试画几条路径看看是否存在某种“反射”关系。

A3 提示

这题适合从“模 10”来想。

可以观察两个整数 a, b 满足：

$$a - b \equiv 0 \pmod{10}$$

或者

$$a + b \equiv 0 \pmod{10}$$

分别意味着它们的个位数之间有什么关系。

试着把可能的个位数分成若干类，再考虑鸽巢原理。

B1 提示

B1-1

一个四边平行于坐标轴的长方形，可以由：

- 两条不同的竖线；
- 两条不同的横线

唯一确定。

B1-2

正方形除了要选位置，还要保证横向长度和纵向长度相同。

可以尝试按**边长**分类计数。

B2 提示

可以把“9 个不同的人进入 6 个入口”换一种方式表示。

例如想一想：

- 每个入口对应一条队伍；
- 6 条队伍可能为空；
- 如果把 9 个人排成一列，再插入某些“分隔符”，能不能表示所有进站方案？

也可以尝试从“人和入口如何编码”这个角度思考。

B3 提示

直接按奇偶分组可能还不够。

可以尝试把每个正整数不断除以 2，直到剩下一个奇数。

也就是说，把每个数写成：

$$x = 2^k q,$$

其中 q 是奇数。

想一想：

- $1, \dots, 2n$ 中可能出现多少种这样的奇数 q ?
- 如果两个数对应同一个 q ，它们之间会有什么关系?